

Trabalho 2

Resolução de Problemas - Buscas e Heurísticas

Inteligência Artificial - 2026.1

Prof. Samy Sá

Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

RESUMO. Esta atividade tem como objetivo aplicar alguns dos algoritmos de busca discutidos nos Capítulos 3 e 4 do livro *Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna* e compará-los. A modelagem do problema é fornecida, de maneira que o trabalho consiste em implementar esta representação e os algoritmos que seriam usados por um agente para resolvê-lo. Utilizaremos o problema de caminho mínimo como referência num mapa extremamente simples: uma cidade em grid com dimensões 15×15 . As implementações serão comparadas por via de experimentos, sendo o principal componente do trabalho a análise dos dados gerados por estes. Ao fim do trabalho, as equipes deverão entregar todos os códigos, dados utilizados na sua análise e um relatório discutindo a sua implementação e os resultados dos experimentos.

Obs.: Em caso de plágio em qualquer parte deste trabalho, os envolvidos terão suas notas automaticamente zeradas. Em caso de reincidência, os envolvidos serão imediatamente reprovados na disciplina com nota 0,0 e 64 faltas.

1 Introdução

Uma constante nas discussões da nossa disciplina é que um agente normalmente buscará reduzir ao máximo o custo das soluções de problemas que ele poderá executar para alcançar seus objetivos. Esse custo pode ser baseado em algum recurso disponível pro agente, como energia ou tempo, sendo normalmente modelado como uma função numérica que desejamos minimizar. Este trabalho concentra-se nesse conceito, trabalhando os algoritmos baseados em funções heurísticas em busca de minimizar os custos dos planos do agente.

Pretendemos aqui implementar e comparar a performance dos algoritmos que utilizam funções heurísticas: Busca Gulosa, A* e Subida de Encosta, esta última com algumas variações. A pergunta que desejamos investigar é: **como diferentes estratégias heurísticas se comportam em ambientes com quantidades progressivas de obstáculos?** Para esse estudo, torna-se necessário escolhermos um problema que possa ser trabalhado com as três técnicas, sendo um dos mais simples o problema de encontrar *caminhos de custo mínimo* em um grafo. Notem que o foco da atividade não é questão de desempenho computacional, mas sim na análise do comportamento heurístico e das características que podem ser observadas sobre estes algoritmos

Assumiremos aqui um grafo em *grid* (em forma de *grade*) 15×15 , representando as ruas de uma cidade simplificada. Nesse contexto, os vértices do grafo representam pontos de cruzamento das vias e as arestas representam trechos de rua que podem ser percorridos pelo agente. Isso nos permitirá trabalhar apenas com coordenadas inteiras e resolver o problema disponibilizando apenas quatro ações para o nosso agente. Esse problema nos permitirá utilizar duas heurísticas discutidas nas aulas: a *Distância Euclidiana* e a *Distância Manhattan*, ambas admissíveis para o problema de caminho mínimo entre coordenadas geográficas.

2 Modelagem do Problema

Consideraremos o mapa de uma cidade com ruas paralelas nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Esse mapa será representado em uma matriz 15×15 para simplificarmos ainda mais a aplicação, guardando pesos inteiros nas células da matriz. Estes pesos, que variarão apenas em valores de 3 a 6, representarão o custo de passar por uma interseção entre as vias. Dessa forma, teremos vias numeradas de 0 a 14 no sentido norte-sul e outras vias numeradas de 0 a 14 no sentido leste-oeste, enquanto as células da matriz corresponderão às interseções entre estas vias.

A escolha do grafo em grid nos permite considerar como operadores seguir pelas direções cardinais (norte, sul, leste, oeste), que normalmente serão consideradas em ordem fixa ou randomizada nas implementações. Quando a ordem for estática, recomendo usar a ordem (norte, leste, sul, oeste), correspondendo a um passeio de sentido horário pelos pontos cardinais. Daqui em diante, me referirei a esse padrão como $N-L-S-O$.

Duas heurísticas serão consideradas para comparação:

1. *Distância Euclidiana* (D_E) - Assumindo-se um mapa plano, a menor distância entre dois pontos da cidade é a medida em linha reta entre os pontos, calculada por meio do *Teorema de Pitágoras*. Dados os pontos de coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) num plano, a *Distância Euclidiana* entre elas é $\sqrt{|x_1 - x_2|^2 + |y_1 - y_2|^2}$. Para facilitar a implementação, mantendo-se o trabalho com números inteiros, recomendo usar-se o *piso* da *Distância Euclidiana*. Desta forma, consideraremos $D_E = \lfloor \sqrt{|x_1 - x_2|^2 + |y_1 - y_2|^2} \rfloor$.
2. *Distância Manhattan* (D_M) - Assumindo-se o mapa plano, a *Distância Manhattan* entre as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada por $D_M = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

Conforme discutido na nossa disciplina, ambas as medidas são baseadas em geometria de triângulos e comumente usadas como heurísticas para estimar distância entre coordenadas espaciais. Dados os pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) em um plano, assumindo-se $x_1 \neq x_2$ e $y_1 \neq y_2$, estes pontos correspondem aos vértices de um triângulo retângulo, sendo x_1, y_2 ou x_2, y_1 o terceiro vértice onde residirá o ângulo reto. A *Distância Euclidiana* corresponde à distância em linha reta entre dois pontos, que é também a menor

distância entre esses pontos em uma superfície plana e corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo induzido pelas coordenadas originais. De maneira similar, a *Distância Manhattan* corresponde à soma das medidas dos catetos deste triângulo.

Consideraremos ainda variações de estudo com obstáculos nas vias: células bloqueadas, marcadas com valor negativo (-1 , por exemplo). Isso permitirá mantermos a implementação em uma matriz de números inteiros, detectando-se facilmente uma interseção bloqueada no mapa. Utilizaremos matrizes com porcentagens crescentes de células bloqueadas na experimentação afim de observar o impacto destes obstáculos nas soluções do problema.

3 Geração e Validação de Instâncias do Problema

Os mapas devem ser gerados aleatoriamente conforme os parâmetros definidos em cada experimento.

- Quando não houverem obstáculos, as instâncias serão simples de gerar: o mapa é uma matriz 15×15 preenchida com valores inteiros de 3 a 6, e os pontos de origem e destino são pares de coordenadas inteiras escolhidas entre os valores de índice da matriz.
- Ao gerar mapas com obstáculos, porém, algumas instâncias poderão não ter caminhos válidos entre origem e destino. Por conta disso, nos experimentos que pedem por mapas com obstáculos, vocês devem validar previamente a conectividade do mapa utilizando um algoritmo de busca adequado. Note que os custos de caminho não importam nesta verificação, apenas a conectividade. Caso a instância não tenha caminhos entre origem e destino, gere uma nova instância em seu lugar.

Note que em consideraremos executar algoritmos diferentes ou variações destes sobre a mesma entrada para comparação em alguns dos experimentos.

Q0A: Indique no seu relatório como os seus mapas com obstáculos estão sendo validados.

4 Experimentos

Esta seção vai detalhar uma série de experimentos distintos afim de viabilizar estudo e discussão dos algoritmos que discutimos. Os primeiros experimentos não contém obstáculos, de forma que a discussão possa observar cenários de complexidade progressiva para o problema de navegação em mapas e a computação de caminhos mínimos.

OBS: Sempre que diferentes algoritmos ou configurações forem comparados em um mesmo experimento, todos devem ser executados sobre exatamente o mesmo conjunto de entradas.

DICA: Implemente visualização dos caminhos explorados ou encontrados para que possa observar o comportamento dos algoritmos, compreendê-los e compará-los.

Experimento 1. Variações da Subida de Encosta (SdE)

Consideraremos três variações da Subida de Encosta para comparar:

- SdE Gulosa Determinística - A vizinhança deve ser gerada na ordem $N - L - S - O$ e o algoritmo seguirá para o primeiro vizinho encontrado que tenha avaliação heurística melhor que o anterior.
- SdE pelo Maior Aclive - O algoritmo comparará todos os vizinhos, escolhendo seguir para aquele que tenha a melhor avaliação heurística.
- SdE Gulosa Estocástica - O algoritmo deve avaliar todos os vizinhos do nó atual, e seguir aleatoriamente para um dos vizinhos com avaliação heurística melhor que a do estado no nó atual.

Você deverá comparar estas variações de SdE com as heurísticas de *Distância Euclidiana* e *Distância Manhattan* para 15 entradas diferentes (sem obstáculos). Isso lhe dará um total de 6 variações do algoritmo para avaliar e discutir:

- (a) SdE Gulosa Determinística com heurística D_E
- (b) SdE Gulosa Determinística com heurística D_M
- (c) SdE pelo Maior Aclive com heurística D_E
- (d) SdE pelo Maior Aclive com heurística D_M
- (e) SdE Gulosa Estocástica com heurística D_E
- (f) SdE Gulosa Estocástica com heurística D_M

Para cada entrada gerada, execute todas as variações do algoritmo acima e organize as respostas em uma tabela para análise guardando os seguintes dados:

- Código da entrada usada (guarde as entradas e seus respectivos códigos em um arquivo)
- Variação da SdE usada
- Heurística usada
- Quantidade de estados gerados
- Quantidade de estados visitados
- Custo total de caminho encontrado

Então analise os dados e responda:

Q1A: Alguma das variações de SdE com *Distância Euclidiana* apresentou respostas melhores (caminhos de custo menor) que as demais para a maior parte dos casos? Por que você acha que isso aconteceu? (Discuta)

Q1B: Alguma das variações de SdE com *Distância Manhattan* apresentou respostas melhores (caminhos de custo menor) que as demais para a maior parte dos casos? Por que você acha que isso aconteceu? (Discuta)

Q1C: Comparando os resultados obtidos com *Distância Euclidiana* e *Distância Manhattan*, foi possível observar diferenças significativas no comportamento das buscas? Justifique sua resposta com base nos experimentos realizados.

Experimento 2. Busca Gulosa e A*

Neste experimento, desejamos investigar o impacto da função de custo junto ao uso de heurísticas. Dessa forma, compararemos algoritmos determinísticos diferentes: um que se baseia apenas na função heurística, sendo este a Busca Gulosa, e um que se baseia tanto na função heurística quanto na função de custo. Por hora, para garantir uma progressão gradual nos experimentos, continuaremos usando mapas sem obstáculos.

Para este experimento, você deve considerar 20 entradas diferentes. Para cada uma das entradas geradas, você deverá executar o algoritmo A* e a Busca Gulosa com cada uma das funções heurísticas que temos considerado (D_E , D_M), com atenção aos dados que devem ser tabulados para cada execução.

No total, são quatro variações de algoritmos:

- (a) Busca Gulosa com heurística D_E
- (b) Busca Gulosa com heurística D_M
- (c) A* com heurística D_E
- (d) A* com heurística D_M

Em cada execução, você deve guardar os seguintes dados em uma tabela:

- Código da entrada usada (guarde as entradas e seus respectivos códigos em um arquivo)
- Algoritmo usado
- Heurística usada
- Quantidade de estados gerados
- Quantidade de estados visitados
- Custo total de caminho encontrado nessa variação

Então analise os dados e responda:

Q2A: Comparando os resultados obtidos pelo A* e pela Busca Gulosa, foi possível observar diferenças significativas no custo das soluções encontradas? Justifique sua resposta com base nos dados obtidos.

Q2B: O uso do custo acumulado no A* alterou significativamente as trajetórias percorridas em relação à Busca Gulosa? Justifique sua resposta com exemplos observados nos experimentos.

Q2C: Alguma das heurísticas permitiu produzir soluções de custo menor ou que os algoritmos visitassem menos estados (melhor eficiência) para estes algoritmos? (Discuta)

Experimento 3. A* e Admissibilidade

Neste experimento, desejamos explorar os efeitos de mudar a heurística em um algoritmo determinístico como o A*. Para tal, consideraremos ajustes às heurísticas disponíveis multiplicando-lhes por algum fator. Note que os passos nos nossos mapas têm custo mínimo de 3, enquanto as heurísticas calculam distâncias imediatas entre coordenadas num plano. Desta forma, torna-se interessante considerarmos o que acontece se multiplicarmos as heurísticas originais por um valor diferente de 1. A intenção deste experimento é, portanto, comparar heurísticas mais e menos informadas. Usaremos o A* como base neste experimento para que esta comparação possa ser melhor controlada.

Para este experimento, você deve considerar 20 entradas diferentes com 20% de obstáculos (células bloqueadas). Lembre-se de gerar os mapas previamente, validá-los e guardá-los de alguma maneira. Para cada uma das entradas válidas geradas, você deverá executar o algoritmo A* variando a função heurística de acordo com seis variações:

- (a) A* com heurística $h_1 = 1 \times D_E$
- (b) A* com heurística $h_2 = 3 \times D_E$
- (c) A* com heurística $h_3 = 6 \times D_E$
- (d) A* com heurística $h_4 = 1 \times D_M$
- (e) A* com heurística $h_5 = 3 \times D_M$
- (f) A* com heurística $h_6 = 6 \times D_M$

Em cada execução, você deve guardar os seguintes dados em uma tabela:

- Código da entrada usada (guarde as entradas e seus respectivos códigos em um arquivo)
- Identificador da heurística usada
- Quantidade de estados gerados
- Quantidade de estados visitados
- Custo total de caminho encontrado nessa variação

Para este experimento, recomendo organizar uma tabela no relatório com os valores médios obtidos para o conjunto de mapas usados por cada variação de heurística discutida. É possível que outros dados agregados possam ajudar sua análise. De posse dos dados, analise e responda:

Q3A: Observe as variações com cada heurística (D_E, D_M) separadamente e considere de que maneira a multiplicação dessa heurística pelos fatores 1, 3 e 6 afetou as quantidades de estados gerados e visitados pelo A*. Compare os resultados com cada heurística e discuta suas observações.

Q3B: Os fatores que usamos junto às heurísticas afetaram de alguma maneira as respostas do algoritmo? Como? Por que você acha que isso acontece? (Discuta e exemplifique)

Q3C: Os resultados observados estão de acordo com a teoria discutida em sala sobre admissibilidade de heurísticas? Explique sua resposta relacionando os fatores 1, 3, 6 que utilizamos às propriedades que esperamos observar no algoritmo A*.

Experimento 4. Busca em Cenários Complexos - Influência da Densidade de Obstáculos

Nos experimentos anteriores, analisamos alguns algoritmos de busca e funções heurísticas em ambientes relativamente simples ou com uma densidade fixa de obstáculos. Neste experimento, investigaremos como o ambiente pode influenciar o comportamento dos algoritmos discutidos. Consideraremos porcentagens progressivas de obstáculos (células bloqueadas ou inacessíveis na matriz), num total de quatro configurações com 10%, 20%, 30% e 40% de células bloqueadas.

Para cada porcentagem de obstáculos, vocês devem gerar 20 entradas aleatórias, lembrando-se de validá-las e salvar em arquivo. Para cada uma, vocês devem executar as variações de algoritmos a seguir:

- (a) SdE de Maior Aclive com Distância Manhattan
- (b) Busca Gulosa com Distância Manhattan
- (c) A* com Distância Manhattan

Em cada execução, você deve guardar os seguintes dados em uma tabela:

- Código da entrada usada (guarde as entradas e seus respectivos códigos em um arquivo)
- Densidade de obstáculos presente na entrada
- Algoritmo utilizado
- Quantidade de estados gerados
- Quantidade de estados visitados
- Custo total de caminho encontrado
- Sucesso ou falha quanto a obter uma solução – usado para calcular taxa de sucesso da abordagem

Após as execuções, gere dados agregados para cada combinação de algoritmo e densidade de obstáculos, incluindo, no mínimo, as métricas:

- Média de estados gerados
- Média de estados visitados
- Média do custo das soluções encontradas
- Taxa de sucesso – A porcentagem de execuções em que a solução foi encontrada

Então analise os dados e responda às questões:

Q4A: O comportamento dos algoritmos estudados muda de alguma maneira à medida que aumentamos a densidade de obstáculos? Discuta os resultados que obteve de acordo com os dados que coletados.

Q4B: Qual dos algoritmos parece ter sido mais afetado pelo aumento da densidade de obstáculos? Justifique sua resposta, indicando como os dados sustentam essas conclusões.

Q4C: Os resultados observados estão de acordo com as características que discutimos em sala sobre estes algoritmos? Explique relacionando os resultados obtidos aos mecanismos de funcionamento de cada algoritmo.

5 Cronograma / Entrega

Para esta atividade, você deve entregar os dados utilizados em cada experimento (entradas geradas e dados das execuções tabuladas), bem como os códigos utilizados e o relatório com discussão das perguntas de cada experimento. O conjunto de arquivos deve ser entregue em formato compactado pelo Moodle na atividade correspondente.

Até 04/07/26	Entrega dos códigos, dados e relatório
Dia 07/07/26	Divulgação das avaliações